

TT COMPOSITES 2026

Table des matières



I - ENCAPSULAGE COMPOSITE	3
II -	
TRAVAIL TUTORÉ AÉRONAUTIQUE – ENCAPSULAGE DE CELLULES PHOTOVOLTAÏQUES SUR MATERIAUX COMPOSITES	9

ENCAPSULAGE COMPOSITE

I

01 — Généralités

Ce mémo décrit les différents matériaux et techniques d'encapsulages pouvant être envisagés afin d'implanter des cellules photovoltaïques sur l'extrados d'un planeur en fibre de verre et résine époxy (épaisseur max de 2 mm).

Des séances de "travaux pratiques tutorés" utilisant les techniques de 'resin infusion" (PROCÉDÉ D ci-après) et de "tissus pré-imprégnés" (PROCÉDÉ E ci-après).

Les procédés sont comparés à but exploratoire, afin de sélectionner un processus final applicable au projet "Khépri".

02 — Les différents matériaux d'encapsulation

Les matériaux d'encapsulation courants appartiennent aux 4 familles suivantes :

- EVA (Ethylène-Vinyl Acetate) :
historiquement dominant pour modules rigides. Bonne adhésion et clarté ; nécessite lamination thermique (vide + calorifuge).
Inconvénient : vieillissement (jaunissement) et produits d'essaimage pendant la réticulation (selon formulations).
- POE (Polyoléfin Elastomer) :
meilleure résistance à l'humidité/UV, moins de jaunissement, de plus en plus employé par l'industrie.
Moins adhésif par défaut → traitements de surface/silane.
- Silicone (potting / encapsulant) :
excellente stabilité UV, flexible ; parfois utilisé pour cellules flexibles mais adhésion et coût sont des limites.
- Époxy clair :
très adhérent et mécaniquement solide, mais risque de jaunissement sous UV et sensibilité au craquelage à long terme — attention si visée longévité > quelques années.
Des époxy spéciaux « optical clear » existent ; usage possible pour prototype/TP mais moins courant en industrie PV classique.

xx

03 — Les procédés utilisables : principes, avantages, contraintes

On distingue 6 différents principaux d'encapsulation utilisables pour l'aéronautique récréative :

- PROCÉDÉ A : La lamination par film ;
- PROCÉDÉ B : Le Moulage au contact (hand-layup)
- PROCÉDÉ C : Le Moulage sous vide (Vacuum bagging)
- PROCÉDÉ D : L'infusion de résine (Resin infusion / VARTM = Vacuum Assisted Resin Transfer Molding)
- PROCÉDÉ E : L'Emploi de tissus pré-imprégnés en autoclave (prepreg)
- PROCÉDÉ F : La lamination à chaud pour films flexibles (Roll-to-roll)

A — Lamination par film (procédé industriel de fabrication des PV)

recommandé pour atteindre <2 mm, et pour sa durabilité

- Principe : poser un film encapsulant (EVA ou POE) sur chaque face de la cellule, sandwich cellule + film + verre / backsheet, puis effectuer une lamination thermique sous vide (chambre laminatrice) pour faire fondre et fusionner (cross-linker) les films EVA/POE.
- Avantages : couche mince et contrôlée ($\leq 0,5\text{--}1,5$ mm), excellente clarté optique, procédé industriel éprouvé, bonne étanchéité si joint cadre.
- Contraintes : nécessite presse/lamineur à vide et chaleur (typ. $150\text{--}160$ °C pour EVA), outillage et maîtrise des cycles pour éviter bulles et délaminage. EVA peut libérer acides / sous-produits de réticulation → compatibilité avec électrodes et métallisation. POE demande conditions différentes et peut nécessiter traitements.
- Applications pratiques pour TP : possible d'acheter ****films préfabriqués**** et utiliser une petite laminatrice de laboratoire (ou une presse chauffante + pompe à vide). Pour aile d'un planeur, la solution film (EVA/POE) donne une couche mince et durable.

Application pour KHEPRI

processus non encore employé >> à étudier / veiller

B — Moulage au contact / hand-layup

Il s'agit d'appliquer la résine au pinceau ou en spray

- Principe : poser tissu de verre, déposer résine (époxy, polyester) au pinceau/rouleau.
- Avantages : équipement minimal, pédagogique (compréhension du composite).
- Contraintes : porosité, excès de résine (augmentation masse/épaisseur), mauvaise régularité optique (pour cellules, surface non parfaitement lisse), difficile d'obtenir <2 mm tout en conservant renforts. Peu recommandé si l'objectif est d'obtenir un revêtement optiquement clair et fin.

Application pour KHEPRI >> Processus déjà testé par des élèves >> résultats non satisfaisants > à éviter

C — Moulage sous vide (Vacuum bagging)

C'est une amélioration du hand-layup

- Principe : Comme hand-layup mais mise sous sac étanche, aspiration pour compaction et extraction d'air /excès résine.
- Avantages : meilleure compaction, moins de porosité, possible obtenir couches plus minces qu'au hand-layup. Équipement accessible (pompe à vide, film, peel-ply).
- Contraintes : on reste avec une résine appliquée manuellement → contrôle de l'épaisseur limité. Pour obtenir <2 mm il faut utiliser tissus très fins (voile non tissé 30–50 g/m²) et peu de résine. Attention au contact direct résine/cellule (isolation électrique).

Application pour KHEPRI >> Processus déjà testé par des élèves >> résultats peu satisfaisants > à améliorer (mauvaise imprégnation, bulles >rechercher meilleure diffusion / vide plus important)

Choix entre moulage directement sur l'extrados ou moulage préalable entre deux plaques de verre puis transfert par collage sur l'extrados.

D — Resin infusion / VARTM (Vacuum Assisted Resin Transfer Molding)

- Principe : Les renforts secs (voile de verre très fin, éventuellement complété d'un tissu léger) sont disposés sur le support.
L'ensemble est fermé sous un sac à vide. Une résine époxy à très faible viscosité est ensuite aspirée sous vide à travers les renforts, assurant leur imprégnation complète avant polymérisation.
- Spécificités pour l'encapsulation de cellules photovoltaïques
 - Utilisation impérative d'un voile de verre très fin ($\approx 30\text{--}50\text{ g/m}^2$) pour limiter l'épaisseur finale
 - Protection électrique de la cellule :
soit par une feuille PET mince ($25\text{--}50\text{ }\mu\text{m}$), soit par un film isolant compatible infusion
- Contrôle strict :
du front de résine (éviter bulles / zones sèches),
de la quantité totale de résine (objectif masse minimale)
- Avantages : Excellent contrôle du ratio fibres/résine - Très bonne reproductibilité - Procédé accessible en laboratoire sans autoclave ou étuve - Très formateur pour comprendre les composites aéronautiques modernes
- Contraintes :
Résine très fluide requise (viscosité $< 300\text{ mPa}\cdot\text{s typ.}$)
Risque d'exothermie locale (cellules sensibles à la température)
Mise en œuvre plus exigeante que le simple vacuum bagging
Prévoir équipement d'infusion (raccords, lignes d'alimentation), maîtrise du « flow » pour éviter zones mal imprégnées. Pour cellules : nécessité d'un voile très fin et d'une couche de protection diélectrique /isolante pour éviter contact électrique direct avec la résine (ou utiliser une fine feuille PET/basé sur film).

Application pour KHEPRI >>> processus non encore employé >> à étudier / veiller / à réaliser

- valider la faisabilité à température ambiante ($20\text{ }^\circ\text{C}$),
- mesurer l'épaisseur obtenue,
- identifier les défauts typiques (bulles, imprégnation incomplète, défauts optiques).
- Technique fortement conseillée avec qualité & maîtrise de la résine

E — Emploi de tissus pré-imprégnés (prepreg) / Autoclave ou étuvage / chauffage sous vide

- Principe :
Les tissus pré-imprégnés sont des renforts déjà imprégnés d'une résine époxy partiellement réticulée. Ils sont mis en forme, puis polymérisés sous vide à température élevée ($\approx 120\text{ }^\circ\text{C}$), dans une étuve ou un four ventilé.
- Spécificité pour l'encapsulation PV
Très faible quantité de résine → épaisseur maîtrisée
Excellente qualité de surface
Compatibilité thermique à vérifier impérativement :
température max admissible des cellules,
dilatation différentielle (verre / silicium / composite)
- Avantages :
Procédé très proche des standards aéronautiques professionnels
Excellente répétabilité

Épaisseur et masse très bien contrôlées

Très bon support pédagogique pour parler de certification aéronautique

- Contraintes :

Mise en œuvre plus rigoureuse :

temps hors congélateur limité,

cycles thermiques stricts

Risque thermique pour les cellules photovoltaïques

Nécessite une discipline atelier élevée

- Application pour KHEPRI >> processus non encore employé >> à étudier / veiller / à réaliser

PROCÉDÉ À ÉVALUER AVEC PRUDENCE

vérifier graduellement la tenue des cellules, des structures composites et des outillages à partir de 70° jusqu'à 120 °C max,

surveiller l'arrêt du chauffage et le retour à température ambiante

comparer l'état de surface et l'épaisseur finale avec le procédé D,

analyser l'intérêt réel pour une application planeur et sa mise en œuvre sur aile réelle existante.

F — Roll-to-roll / lamination à chaud pour films flexibles (membranes, silicones)

Utilisé pour modules flexibles (substrats PET) : utile si tu veux un panneau très fin et flexible. Mais durabilité moindre vs verre/lamina.

Application pour KHEPRI

processus non encore employé >> à étudier / veiller

Liens utiles, références documentaires

Ci-dessous les principaux liens ayant servi à la rédaction de ce mémo.

Ne pas hésiter à proposer d'autres liens trouvés au fur et à mesure de votre "veille" et/ou à télécharger des informations ou des ouvrages appropriées.

REF01	Preprint - Michael Kempe - Publications - NREL"	https://docs.nrel.gov/docs/fy11osti/50840.pdf?
REF02	Mechanical properties of EVA-based encapsulants	https://www.pv-tech.org/wp-content/uploads/legacy-publication-pdfs/ae60c00fce-mechanical-properties-of-evabased-encapsulants.pdf?
REF03	POE Encapsulant in Solar Panels – Properties & Advantages	https://www.renewsysworld.com/post/poe-encapsulant-in-solar-panels-properties-advantages?
REF04	Novel solar module encapsulant based on glass-fiber ...	https://www.pv-magazine.com/2023/10/10/novel-solar-module-encapsulant-based-on-glass-fiber-epoxy-resin/?
REF05	Resin Infusion vs. Vacuum Bagging: Which Method Fits ...	https://smartechonline.com/resources/vacuum-bagging-vs-resin-infusion/?
REF06	Resin Infusion	https://acpcomposites.com/category/vacuum-bagging/resin-infusion?
REF07	Composite material with enhanced recyclability as ..	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844023072560?
REF08	Properties and degradation behaviour of polyolefin ...	https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pip.3323?

Liens internet

REF01 > NREL / Kempe — tests et comparaisons d'encapsulants (EVA, silicone) — bonnes références techniques. ([docs.nrel.gov])

REF02 > Fiches techniques films encapsulants (fournisseurs EVA/POE) — rechercher «EVA encapsulant datasheet» ou «POE encapsulant datasheet» pour cycles de lamination, températures et propriétés mécaniques. (voir synthèses ci-dessus). ([PV Tech][2])

REF07 > Paper (resin infusion pour encapsulation GFRP) — «Composite material with enhanced recyclability...» (résumé et méthode infusion d'intérêt pour prototype). ([ScienceDirect])

REF04 > PV-Magazine — «Novel solar module encapsulant based on glass-fiber epoxy resin» (cas d'usage d'époxy transparents et contraintes recyclabilité). ([pv magazine International])

REF03 > RenewSys (POE explainer) — avantages du **POE** comme encapsulant moderne. ([renewsysworld][3])

REF08 > Review sur propriétés & dégradation des encapsulants (Polyolefin vs EVA) — utile pour le module durabilité. ([Wiley Online Library])

REF06 > Introduction au **resin infusion / VARTM** (guide procédural) — très utile pour TP. ([ACP Composites])

REF05 > Comparatif Vacuum Bagging vs Resin Infusion (tutoriel expliqué). ([Smartech Online])

Tutoriels :

<https://www.youtube.com/watch?v=Lr-mzJmhHv0>

<https://www.youtube.com/watch?v=F1h0hRffH7>

Fabriquer soi-même un panneau solaire photovoltaïque

Partie 1 > <https://www.youtube.com/watch?v=s7bCz-ZFuvU>

Partie 2 > <https://www.youtube.com/watch?v=yLkpXKi7MmU>

Partie 3 > <https://www.youtube.com/watch?v=9Au3VeQ41pE>

Partie 4 > <https://www.youtube.com/watch?v=Km7jicS745c>

Partie 5 > <https://www.youtube.com/watch?v=jhF7nttCuwY>

Partie 6 > <https://www.youtube.com/watch?v=0cJbyfXK8Hg>

Mister VANLIFE > montage série / parallèle :

<https://www.youtube.com/watch?v=0AxYUgFcx10>

Mister VANLIFE > convertisseurs et batteries :

<https://www.youtube.com/watch?v=BKJT0YooK7o>

Fournisseurs / fiches technique et produits

<https://www.westsystem.com/product-categories/vacuum-bagging-supplies/>

TRAVAIL TUTORÉ AÉRONAUTIQUE – ENCAPSULAGE DE CELLULES PHOTOVOLTAÏQUES SUR MATERIAUX COMPOSITES

II

00 — Objectifs chiffrés (rappel & dimensionnement)

Objectif demandé : panneau $\approx 2 \text{ m}^2$ produisant $\approx 200 \text{ W}$.

Hypothèse standard : irradiance 1000 W/m^2 (STC) et cellules cristallines $\sim 20 \%$ d'efficacité (valeur représentative ; adapter si tu choisis des cellules différentes).

Calcul rapide :

Surface active de cellule typique $156 \text{ mm} \times 156 \text{ mm} = 0,156^2 = 0,024336 \text{ m}^2$.

Puissance par cellule $\approx 1000 \times 0,024336 \times 0,20 = 4,87 \text{ W}$.

Nombre de cellules nécessaires $\approx 200 / 4,87 \approx 41$ cellules $\rightarrow$ prévoir 44–48 pour pertes/format ou choisir une configuration standard (36 / 40 / 60 cellules selon le câblage).

Surface totale active des cellules $\approx 1,0 \text{ m}^2$ (donc sur 2 m^2 de panneau il restera espace pour cadre, interconnexions, marges, renforts).

(Calculs détaillés fournis dans la fiche pour le TP). — Exécution numérique vérifiée. [Ref01]

REF01 : <https://docs.nrel.gov/docs/fy11osti/50840.pdf>

01 — Matériaux & exigences pour encapsulation sur une aile

Contraintes clés pour une application aéronautique / planeur :

- Poids : ajout minimal — chaque gramme compte.
- épaisseur de max de 2 mm de revêtement : réalisable mais exige des matériaux et procédés à faible quantité de résine / films minces.
- Transmission optique : encapsulant doit être très transparent (faible absorption / faible jaunissement).

- Protection environnementale : étanchéité à l'humidité, stabilité UV, résistance thermique (cycles chaud /froid), compatibilité électrochimique (pas d'acides corrosifs).
- Adhésion & tenue mécanique : l'ensemble doit rester collé aux cellules et au substrat composite (pas de délaminage).
- Sécurité électrique : isolation entre cellules et structure métallique (terre), reprendre pratiques PV (diodes bypass, boîtier de jonction si nécessaire). [REF08]

04 — *Choix recommandé pour ton cas (aile de planeur, TP avec contrainte < 2 mm)*

****Option prioritaire (robuste & conforme PV) : ** lamination par film (EVA ou POE) **** sur cellule montée sur mince support composite / backsheet.

Raisons : permet une ****épaisseur d'encapsulation contrôlée**** (0,5–1,5 mm), excellente transparence, durabilité industrielle si bien exécuté. Pour usage aéronautique, POE est intéressant pour longévité (meilleure résistance humidité/UV) — mais EVA reste plus simple/économique pour un TP. ([PV Tech][2])

****Option laboratoire / prototypage éducatif (plus accessible matériellement) : ** vacuum infusion **** avec ****voile E-glass très fin**** + résine époxy optique à faible viscosité.

Raisons : permet montrer concepts composites (imprégnation fibres, débit résine, sac à vide), et obtenir couche fine si on limite la stratification à un voile + peel-ply. Attention : époxy peut jaunir à l'UV et ne donnera pas la durabilité d'un film EVA/POE industriel. À réserver comme démonstration/prototype. ([ScienceDirect][7])

05 — *Protocoles opératoires (TP) — procédures détaillées et sécurisées*

Procédé A — **Lamination par film (EVA / POE) ** — *procédure recommandée pour durabilité*

Matériel à prévoir :

- * Cellules PV semi-assemblées (tabbing, bus-bars préparés) + câblage.
- * Films encapsulants pré-découpés (EVA ou POE) adaptés aux dimensions.
- * Feuille de backsheet (PET) ou mince contre-face composite.
- * Presse laminatrice avec vide (laboratoire) ou chambre de lamination + four (mini laminator).
- * Pompe à vide, thermocouple, gants, lunettes, vêtements résine.

Étapes (résumé) :

1. ****Préparer les cellules**** : nettoyer, tester I–V, souder interconnexions. Fixer provisoirement sur le substrat (adhésif léger).
2. ****Préparer sandwich**** : backsheet en bas, film encapsulant, cellules, film encapsulant dessus (option : feuille de protection supérieure).
3. ****Placer dans laminatrice sous vide**** : retirer l'air, chauffer selon cycle fournisseur d'encapsulant (ex. EVA typ. 140–150 °C pendant 8–15 min selon épaisseur/film). Respecter courbes de montée en T pour éviter exfoliation.
4. ****Refroidissement sous vide**** : maintien sous vide pendant refroidissement pour éviter bulles/poches.
5. ****Finition**** : découpe, application de bords d'étanchéité et boîtier de jonction pour câbles.

Remarques pédagogiques : mesurer pertes optiques avant/après ; comparer EVA vs POE (si possible) ; vérifier I–V à la fin. ([PV Tech][2])

Procédé B — **Vacuum infusion / VARTM** avec voile E-glass + résine époxy (protocole TP)

But : prototype mince, démonstration de la technique composite.

Matériel à prévoir :

- * Voile verre non tissé très fin (30–50 g/m²) + éventuellement tissu 2× tissu très fin si renfort.
- * Films d'infusion, tubes, raccords, peel-ply, breather.
- * Résine époxy **optical** à très faible viscosité + durcisseur (préférer époxy UV-stable si possible).
- * Pompe à vide (10–50 mbar), balance, gants nitrile, lunette.
- * Substrat rigide temporaire (moule plat) recouvert d'agent de démoulage.

Étapes :

1. **Disposition** : poser voile verre sur moule, délimiter zone cellule (prévoir découpes), placer les cellules (côté face vers l'extérieur). Utiliser fine isolation électrique sous la cellule (film PET 25–50 µm) si la résine est conductrice ou si risque de contact.
2. **Préparer sac & réseau** : peel-ply, breather placés au-dessus ; positionner ligne d'entrée résine et ligne de sortie pour garantir flux couvrant toute la surface. Sceller sac.
3. **Mise sous vide d'essai** : vérifier étanchéité, aspirer air puis relâcher ; contrôler qu'il n'y a pas de soulèvement des cellules ou déplacement.
4. **Infusion** : démarrer injection résine à débit contrôlé, surveiller front de résine ; arrêter à imprégnation complète.
5. **Polymérisation** : laisser durcir selon préconisations résine (température ambiante ou légère chauffe si demandé).
6. **Démoulage & finition** : ôter peel-ply, vérifier surface, limer bords. Mesurer épaisseur locale ; viser couches d'1,0–1,5 mm si possible.

Remarques : pour atteindre <2 mm, utiliser **une seule couche de voile** et très peu de résine — risqué pour protection mécanique mais possible pour démonstration. Éviter résine à forte exothermie (cellules sensibles à T). ([ACP Composites][6])

06 — *Contraintes techniques à surveiller (liste pratique pour le TP)*

- * **Température de polymérisation / lamination** : ne pas dépasser la température maximale admise par la cellule (soudure, encapsulant).
- * **Exothermie** : résine trop réactive peut chauffer et endommager la cellule. Choisir résines à faible exothermie et contrôler masse. ([ACP Composites][6])
- * **Adhésion & délaminage** : contrôler surfaces (dégraissage, traitement corona si POE).
- * **UV & jaunissement** : EVA peut jaunir après années ; POE et silicones ont meilleure stabilité. Pour un projet aéronautique, privilégier matériaux limitant la dégradation. ([Wiley Online Library][8])
- * **Isolation électrique** : prévoir couche isolante/diélectrique entre résine et structure métallique ; respecter normes électriques (risque de courant de fuite, corrosion galvaniques).

* **Poids & épaisseur** : estimer masse ajoutée (résine $\approx 1.0\text{--}1.3 \text{ g/cm}^3$). Exemple grossier : dépôt de 2 mm sur $2 \text{ m}^2 \rightarrow \text{volume } 0,004 \text{ m}^3 \rightarrow \approx 4,8 \text{ kg}$ (trop lourd si cela s'ajoute à structure entière). Donc viser couches $< 1 \text{ mm}$ ou n'utiliser des films. (Estimation indicative : densité résine $1.2 \text{ g/cm}^3 \rightarrow 0,004 \times 1.2 \approx 4.8 \text{ kg}$). ([ACP Composites][6])

07 — Proposition d'un scénario TP (3 séances) — contenu pédagogique

* **Séance 1 (Théorie & dimensionnement, choix cellules)** : calculs de puissance, espacement, câblage série /parallèle, sécurité. (Mesures I–V initiales).

* **Séance 2 (Préparation matériaux & procédé choisi)** : découpe films, essais de collage, montage sous vide (essai sur coupons).

* **Séance 3 (Lamination / infusion + tests)** : procédé final sur panneau prototype $0.5\text{--}1.0 \text{ m}^2$ (pour tests), essais avant/après (I–V, inspection optique, micrographie sectionnelle si possible).

Chaque séance : sécurité (EPI, ventilation, fiches SDS), métriques de qualité (transmission optique, épaisseur, poids, mesure I–V).

08 — Bonnes pratiques & recommandations finales

* Pour une **application aéronautique**, préférer **films industriels (POE/EVA)** + joint cadre adapté : meilleure prévisibilité et durabilité.

* Si budget/équipement limité et pour démonstration pédagogique, **vacuum infusion** avec voile + époxy optique est une excellente introduction (montrer VARTM). Mais préciser aux élèves que l'époxy n'est **pas** la solution mise en œuvre industriellement pour modules PV de longue durée sans traitements spécifiques. ([ScienceDirect][7])

* Toujours prévoir essais accélérés (UV + humidité) si la pièce doit être utilisée en vol sur longue période.

* Documenter chaque étape (cycles T, pression, masse de résine consommée) pour traçabilité et reproductibilité.

10 — Playlist pédagogique **clé en main** (ordre imposé)

> Objectif : comprendre **ce qu'on va faire**, **avec quels matériaux**, **pourquoi**, et **où sont les pièges**, avant de toucher la résine.

1. Bases composites & sécurité (INDISPENSABLE)

Durée totale : ~30 min

1 **Vacuum Bagging Basics – How to Get Started**

► <https://www.youtube.com/watch?v=6vR01GfJ5w8>

À comprendre :

* À quoi servent peel-ply, breather, film à vide

* Pourquoi le vide améliore la qualité

* Erreurs typiques (fuites, plis, bulles)

2. Resin infusion – méthode principale du TP

****Durée totale : ~60–75 min****

② ****Beginner's Guide to Resin Infusion – Easy Composites****

► <https://www.easycomposites.eu/learning/beginners-guide-to-carbon-fibre-resin-infusion>

(article + vidéo intégrée)

****À comprendre :****

* Différence hand-layup / infusion

* Cheminement de la résine

* Pourquoi on contrôle la quantité de résine

③ ****How to Do Perfect Vacuum Resin Infusion****

► <https://www.youtube.com/watch?v=VodfQcrXpxc>

****À comprendre :****

* Placement des tuyaux

* Observation du front de résine

* Quand arrêter l'infusion

3. Exemples ****aéronautiques légers**** (ailes / skins)

****Durée totale : ~45 min****

④ ****Aerospace Carbon Fiber Infusion – UAV Wingskin (CAMX)****

► [https://www.youtube.com/watch?v=N6_76MfxeF8](https://www.youtube.com/watch?v=N6_76MfxeF8)

****À comprendre :****

* Application directe sur peau d'aile

* Maîtrise de grandes surfaces

* Logique qualité aéronautique

⑤ ****Aircraft Composites – Wet Layup & Vacuum Bagging (BCIT)****

► <https://www.youtube.com/watch?v=fnRAshCRaQs>

****À comprendre :****

* Bonnes pratiques maintenance aéronautique

* Préparation surface / finition

* Discipline atelier (propreté, ordre)

4. Encapsulation photovoltaïque (spécifique projet)

— — —



Ce que je dois comprendre AVANT de commencer

1 Composites – principes

- * ☐ Différence **fibre / résine**
- * ☐ Rôle du vide (moins de bulles, meilleure qualité)
- * ☐ Pourquoi trop de résine = trop lourd

2 Vacuum bagging / infusion

- * ☐ Rôle du peel-ply, breather, film à vide
- * ☐ Cheminement de la résine
- * ☐ Importance de l'étanchéité du sac

3 Spécificités aéronautiques

- * ☐ Propreté et rigueur atelier
- * ☐ Sensibilité masse / épaisseur
- * ☐ Défauts inacceptables (bulles, délaminage, état de surface)

4 Cellules photovoltaïques

- * ☐ Fragilité mécanique
- * ☐ Sensibilité à la température
- * ☐ Pourquoi on n'utilise pas une résine "quelconque"

Vidéos et documents visionnés

(Cocher ce qui a été fait)

- * ☐ Vacuum Bagging Basics
- * ☐ Beginner's Guide to Resin Infusion (Easy Composites)
- * ☐ UAV Wingskin – CAMX
- * ☐ Aircraft Composites – BCIT
- * ☐ EVA Solar Cell Encapsulation
- * ☐ Lecture NREL – Encapsulants PV

Sécurité

FONDAMENTAUX

- ☐ La résine est **chimique et dangereuse**
- ☐ Les gants et lunettes sont obligatoires
- ☐ La ventilation est indispensable
- ☐ Rien ne se fait sans validation du tuteur